

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	Thi cuối kỳ	Kỳ/năm học		222	2022-2023
		Ngày thi	29/05/2023		
	Môn học	GIẢI TÍCH 2			
	Mã môn học	MT1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	0901	

Chú ý: - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị.

- Phần trắc nghiệm, mỗi câu đúng được 0.3 điểm, mỗi câu sai bị trừ 0.06 điểm, câu không chọn không tính điểm.

- Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

- Các kết quả của phần tự luận nếu tính gần đúng, làm tròn 4 chữ số phần thập phân.

- Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.

PHẦN 25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Cho mặt cong S có phương trình $z = f(x, y) = x^3 + 3y^2 - 12x + 2y$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 3.

Câu 1. (L.O.1) Chọn đẳng thức sai dưới đây:

- ☐ (A) $f_y(-2, -1/3) = 0$
☐ (B) $f_{xy}(-2, -1/3) = 0$
☐ (C) $f_{xx}(2, -1/3) = 12$
☐ (D) $f_x(2, -1/3) = 0$
☐ (E) $f_{yy}(2, -1/3) = 3$

Câu 2. (L.O.1) Trên giao tuyến của mặt S và mặt phẳng $x = 4$, tung độ của điểm thấp nhất là:

- ☐ (A) -3
☐ (B) 0
☐ (C) 3
☐ (D) $-\frac{1}{3}$
☐ (E) $\frac{1}{3}$

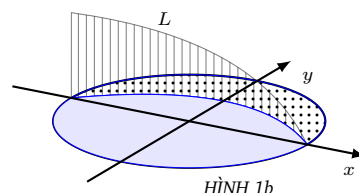
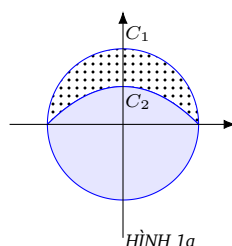
Câu 3. (L.O.1) Tiếp diện của mặt cong S tại điểm $M(4, -1/3, f(4, -1/3))$ có phương trình là:

- ☐ (A) Một đáp án khác.
☐ (B) $z = 36x - 433/3$
☐ (C) $z = 36x + 433/3$
☐ (D) $z = 36x + 385/3$
☐ (E) $z = 36x - 385/3$

Câu 4. (L.O.1) Trong hệ tọa độ cực tương ứng với $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$, điểm $(r, \varphi) = \left(7, \frac{5\pi}{6}\right)$ có tọa độ (x, y) là

- ☐ (A) $\left(\frac{-7}{2}, \frac{7\sqrt{3}}{2}\right)$
☐ (B) $\left(\frac{-7}{2}, \frac{-7\sqrt{3}}{2}\right)$
☐ (C) $\left(\frac{7}{2}, \frac{-7\sqrt{3}}{2}\right)$
☐ (D) $\left(\frac{7\sqrt{3}}{2}, \frac{7}{2}\right)$
☐ (E) $\left(\frac{-7\sqrt{3}}{2}, \frac{7}{2}\right)$

Một khu đất trong hệ trục tọa độ Oxy có dạng hình tròn $x^2 + y^2 \leq 121$. Người chủ dự định chia khu đất thành 2 phần như HÌNH 1a. Gọi D là miền đánh dấu, có biên C_1 là nửa đường tròn và C_2 là đường cong $r(\varphi) = \frac{11}{1 + \sin \varphi}, 0 \leq \varphi \leq \pi$ trong tọa độ cực ($x = r \cos(\varphi), y = r \sin(\varphi)$). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 5 đến Câu 10.



Câu 5. (L.O.1) Khi tính diện tích miền D bằng tích phân kép $\int_0^\pi \left(\int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r, \varphi) dr \right) d\varphi$ trong tọa độ cực nói trên, $r_1(\varphi), r_2(\varphi), f(r, \varphi)$ theo thứ tự là.

- (A) Các câu khác sai (B) $\frac{11}{1 + \sin \varphi}, 11, r$ (C) $\frac{11}{1 + \sin \varphi}, 11, 1$
 (D) $11, \frac{11}{1 + \sin \varphi}, r$ (E) $11, \frac{11}{1 + \sin \varphi}, 1$

Câu 6. (L.O.1) Chọn đáp án đúng về diện tích của miền D (bỏ qua đơn vị tính):

- (A) 230.3997 (B) 109.3997 (C) Một kết quả khác
 (D) 270.733 (E) 149.733

Câu 7. (L.O.2) Người chủ khu đất dự tính làm hàng rào dọc đường cong C_2 (HÌNH 1b) với đường biên L phía trên thuộc mặt phẳng $z = 1 - \frac{x}{11}$. Diện tích hàng rào được tính bằng tích phân nào dưới đây?

- (A) $\iint_D \left(1 - \frac{x}{11}\right) dA$ (B) $\int_{C_2} \left(1 - \frac{x}{11}\right) ds$ (C) $\iint_D \sqrt{1 + \frac{1}{121}} dA$
 (D) $\int_L \left(1 - \frac{x}{11}\right) ds$ (E) Một đáp án khác

Câu 8. (L.O.2) Bỏ qua đơn vị tính, diện tích hàng rào trong Câu 7 bằng giá trị nào dưới đây?

- (A) 27.9488 (B) 12.6257 (C) 34.9466 (D) 25.2515 (E) 40.8078

Câu 9. (L.O.1) Công W_1 sinh ra khi lực $\mathbf{F}(x, y) = 6y\mathbf{i} - 8x\mathbf{j}$ làm di chuyển một chất điểm dọc đường C_1 từ trái sang phải (bỏ qua đơn vị tính) gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- (A) 2660.929 (B) -2660.929 (C) Một kết quả khác
 (D) -5321.858 (E) 5321.858

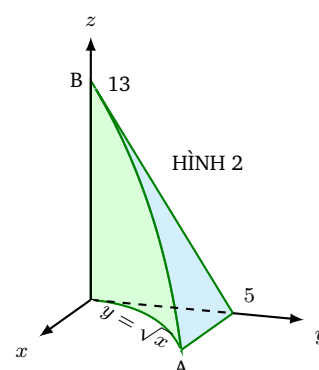
Câu 10. (L.O.1) Gọi S là diện tích miền D . Công W_2 sinh ra khi lực $\mathbf{F}$ làm di chuyển một chất điểm dọc đường C_2 từ phải sang trái bằng:

- (A) $S + W_1$ (B) $-14S + W_1$ (C) $-14S - W_1$ (D) $14S - W_1$ (E) $S - W_1$

Cho khối Ω trong không gian $Oxyz$ giới hạn bởi các mặt cong $x = 0, z = 0, y = \sqrt{x}, 5z + 13y = 65$ như HÌNH 2. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 11 đến Câu 14.

Câu 11. (L.O.1) Các điểm trên cung AB được mô tả dạng tham số $(x(t), y(t), z(t))$. Theo thứ tự $x(t), y(t), z(t)$ bằng

- (A) $t^2, t, 65(1 - t)$ với $0 \leq t \leq 5$
 (B) Các câu khác sai
 (C) $t, \sqrt{t}, 65(1 - t)$ với $0 \leq t \leq 5$
 (D) $t, \sqrt{t}, 13\left(1 - \frac{t}{5}\right)$ với $0 \leq t \leq 5$
 (E) $t^2, t, 13\left(1 - \frac{t}{5}\right)$ với $0 \leq t \leq 5$



Câu 12. (L.O.2) Khối lượng của dây có hình dạng cung AB bằng giá trị nào dưới đây nếu mật độ khối lượng tại điểm (x, y, z) thuộc AB là $\rho(x, y, z) = 14y$ (bỏ qua đơn vị tính).

- (A) 1305.0681 (B) Một kết quả khác (C) 1279.8484
 (D) 3915.2042 (E) 8.8609

Câu 13. (L.O.1) Mô tả nào dưới đây đúng về cận khi tính tích phân trên Ω trong hệ tọa độ $Oxyz$?

- (A) Một đáp án khác
(B) $0 \leq y \leq 5, 25 \leq x \leq y^2, 0 \leq z \leq 65(1 - y)$
(C) $0 \leq y \leq 5, 0 \leq x \leq y^2, 0 \leq z \leq 13(1 - y/5)$
(D) $0 \leq y \leq 5, 25 \leq x \leq y^2, 0 \leq z \leq 13(1 - y/5)$
(E) $0 \leq y \leq 5, 0 \leq x \leq y^2, 0 \leq z \leq 65(1 - y)$

Câu 14. (L.O.1) Một vật thể có hình dạng như Ω , bỏ qua đơn vị tính, thể tích vật thể bằng

- (A) Một kết quả khác
(B) 135.4167
(C) 270.8333
(D) 67.7083
(E) 8802.0833

Cho khối $\Omega_1 \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 12z, z \geq \sqrt{3(x^2 + y^2)}, y \leq x$ và gọi S là mặt biên phía ngoài của khối Ω_1 . Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 15 đến Câu 20.

Câu 15. (L.O.1) Hình chiếu phần mặt nón thuộc Ω_1 lên mặt phẳng Oxy là miền hình tròn nào dưới đây

- (A) $x^2 + y^2 \leq 81, y \leq x$
(B) $x^2 + y^2 \leq 12y, y \leq x$
(C) $x^2 + y^2 \leq 27, y \leq x$
(D) $x^2 + y^2 \leq 36, y \leq x$
(E) $x^2 + y^2 \leq 3\sqrt{3}, y \leq x$

Câu 16. (L.O.1) Diện tích mặt nón đề cập trong Câu 15 (bỏ qua đơn vị tính) bằng

- (A) 24π
(B) 18π
(C) 27π
(D) 15π
(E) 36π

Câu 17. (L.O.1) Nếu đặt $x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$, khối Ω_1 được mô tả bởi

- (A) $-\frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, 0 \leq \rho \leq 36$
(B) Các câu khác sai
(C) $-\frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, 0 \leq \rho \leq 12 \cos \theta$
(D) $-\frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, 0 \leq \rho \leq 12 \cos \theta$
(E) $\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{4}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, 0 \leq \rho \leq 12 \cos \theta$

Câu 18. (L.O.1) Vector pháp tuyến đơn vị của S tại điểm $P(0, 0, 3)$ là:

- (A) $\frac{1}{6} \langle 1, -1, 3 \rangle$
(B) Một đáp án khác
(C) $\frac{1}{\sqrt{2}} \langle -1, 1, 0 \rangle$
(D) $\frac{1}{6} \langle -1, 1, -3 \rangle$
(E) $\frac{1}{\sqrt{2}} \langle 1, -1, 3 \rangle$

Câu 19. (L.O.2) Tìm thông lượng của trường vector $\mathbf{F}(x, y, z) = (3x + z)\mathbf{i} + (x + 2y)\mathbf{j} + (-x - 3z)\mathbf{k}$ qua S bằng tích phân nào dưới đây?

- (A) $\iiint_{\Omega_1} (3x + 2y - 2z) dV$
(B) $\iiint_{\Omega_1} 2 dV$
(C) $\iiint_{\Omega_1} (x + y + z) dV$
(D) Các câu khác sai
(E) $\iiint_{\Omega_1} (-3x - 2y + 2z) dV$

Câu 20. (L.O.1) Giá trị của thông lượng ở Câu 19 là:

- (A) -791.6814
(B) 395.8407
(C) 1696.46
(D) -848.23
(E) 848.23

Trong các câu từ Câu 21 đến Câu 22, $\{u_n\}$ và $\{v_n\}$ là các dãy số định nghĩa bởi

$$u_n = \left(\frac{6n^3 + 3n^2 - 8}{8n^3 + 6n + 15} \right)^n, v_n = (-1)^n \frac{n}{15n^2 + 1} \text{ với } n \in \mathbb{N}.$$

Câu 21. (L.O.1) Khi khảo sát sự hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ theo tiêu chuẩn căn số (tiêu chuẩn Cauchy), ta cần tính giới hạn A của dãy số nào dưới đây và giá trị của A là bao nhiêu?

- Ⓐ $\sqrt{\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|}, 1$ Ⓑ $\sqrt[n]{\left|\frac{n}{u_n}\right|}, 4/3$ Ⓒ $\sqrt{|u_n|}, 0$ Ⓓ $\sqrt[n]{|u_n|}, 3/4$ Ⓔ $\sqrt[n]{\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|}, 1$

Câu 22. (L.O.1) Đặt $a_n = u_n + 3v_n$, $b_n = u_n \cdot v_n$, $c_n = 15v_n$, tìm khẳng định đúng.

- Ⓐ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ phân kỳ
 Ⓑ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ hội tụ
 Ⓒ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ, $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$ phân kỳ
 Ⓓ $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ hội tụ, $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ phân kỳ
 Ⓔ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ, $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$ hội tụ

Cho dãy số $\{a_n\}$ với $a_n = (-1)^n + \left(\frac{3}{2}\right)^n$, $n \in \mathbb{N}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 23 đến Câu 25.

Câu 23. (L.O.1) Bán kính hội tụ R và miền hội tụ D của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ lần lượt là

- Ⓐ $R = 3/2$, $D = [-3/2, 3/2]$ Ⓑ $R = 3$, $D = [-3, 3]$ Ⓒ $R = 3$, $D = (-3, 3)$
 Ⓓ $R = 2/3$, $D = (-2/3, 2/3)$ Ⓔ $R = 3/2$, $D = (-3/2, 3/2)$

Câu 24. (L.O.1) Tổng của chuỗi lũy thừa trong Câu 23, với tất cả các $x \in D$, bằng

- Ⓐ $\frac{4 - 6x^2}{(x+1)(2-3x)}$ Ⓑ $\frac{4 - x}{(x+1)(2-3x)}$ Ⓒ $\frac{6 + 3x}{(x+1)(2-3x)}$
 Ⓓ $\frac{6x - 6x^2}{(x+1)(2-3x)}$ Ⓔ $\frac{x + 6x^2}{(x+1)(2-3x)}$

Câu 25. (L.O.1) Đặt $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+1)^n$, giá trị $S(-4/3)$ là

- Ⓐ 2.1667 Ⓑ 1.9067 Ⓒ 2.3167 Ⓓ 1.1667 Ⓔ 2.6667

————— HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM —————

Trình bày chi tiết cách giải của Câu 26 và Câu 27 trên giấy làm bài

Câu 26. (L.O.1) Khảo sát sự hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n - 4}{n^3 + 1}$

Câu 27. (L.O.1) Tính thể tích khối trụ $x^2 + z^2 \leq 4x$, phần nằm giữa 2 mặt phẳng $y = x$ và $y = -4x$.

————— HẾT —————

ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 - E	2 - D	3 - E	4 - E	5 - B	6 - B	7 - B	8 - D	9 - A	10 - D
11 - E	12 - C	13 - C	14 - B	15 - C	16 - C	17 - C	18 - C	19 - B	20 - B
21 - D	22 - C	23 - D	24 - B	25 - A					

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN

Trình bày chi tiết cách giải của Câu 26 và Câu 27 trên giấy làm bài

Câu 26. (L.O.1) Khảo sát sự hội tụ của $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n - 4}{n^3 + 1}$

Lời giải

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n - 4}{n^3 + 1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 + 1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^3 + 1}$ **0.5 Đ**

2. Chuỗi 1 hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz (nói được các yếu tố $\left\{ \frac{n}{n^3 + 1} \right\}$ giảm và hội tụ về 0): **0.25 Đ**

3. Chuỗi 2 hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh (so sánh với $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$): **0.25 Đ**

□

Câu 27. (L.O.1) Tính thể tích khối trụ $x^2 + z^2 \leq 4x$, phần nằm giữa 2 mặt phẳng $y = x$ và $y = -4x$.

Lời giải

1. Đưa về được $\iiint_{\Omega} dV = \iint_{x^2 + z^2 \leq 4x} 5x \, dA$ hoặc các cách viết tương đương: **0.5 Đ**

2. Đổi biến $z = r \cos \varphi, x = r \sin \varphi, V = 5 \int_0^{\pi} \int_0^{4 \sin \varphi} r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi$: **0.5 Đ**

3. Đáp số: 40π **0.5 Đ**

Lưu ý: có thể đổi biến ngược $z = r \sin \varphi, x = r \cos \varphi$ và cận tương ứng đúng với biến ngược.

□